

§7-8 Improper Integrals

Homework : 5,7,13,21,25,27,28,33,35,49,51,53,55,59,75

What is improper integral $\int_a^b f(x) dx$?

(1) $a = \pm\infty$ or $b = \pm\infty$.

$$(2) \quad f(c) = \pm\infty \text{ for some } c \in [a, b].$$

以上 (1) or (2) 情況，即可稱 $\int_a^b f(x) dx$ 為 improper integral.

■ 幾何圖來說，improper integral 所圍出來的區域是無界的。

$$(1-a) \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$(1-b) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{\infty} f(x) dx$$

$$(2-a) \quad c = a \text{ or } b$$

$$\lim_{d \rightarrow a^+} \int_a^b f(x) dx \text{ or } \lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x) dx$$

$$(2-b) \quad a < c < b$$

$$\lim_{d \rightarrow c^-} \int_a^d f(x) dx + \lim_{d \rightarrow c^+} \int_d^b f(x) dx$$

註：

- (1) 上述的計算過程一個 improper integral 的存在稱為收斂 (convergence)，反之則稱為發散 (divergence)。
- (2) 有些 improper integral 是 (1) 和 (2) 的組合，如此計算時都需分開個別處理，每部分都需存在，方可說此 improper integral 存在。
- (3) 若 improper integral 存在，即表示其相對應的無界區域的面積是有限的。

Example 1 : $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx$

Solution :

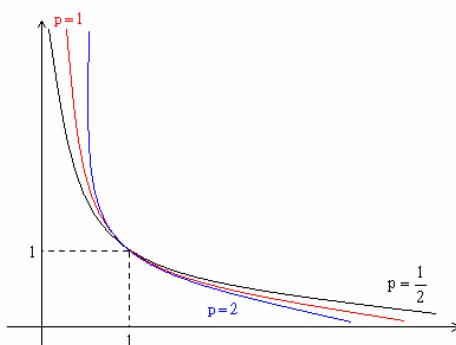
$$\int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_1^b & p \neq 1 \\ \ln |x| \Big|_1^b & p = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \text{Convergence} & p > 1 \\ \text{Divergence} & p \leq 1 \end{cases}$$

Example 2 : $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \text{Convergence} & p < 1 \\ \text{Divergence} & p \geq 1. \end{cases}$

Summary :

- i. Example 1. 中， p 要大 (也即 $f(x) = \frac{1}{x^p}$ 跑到 0 的速度要夠快，當 $x \rightarrow \infty$ 時)，無窮區域的面積才可能是有限。見下圖：



- ii. Example 2. 中， p 要小 (也即 f 跑到 ∞ 的速度當 $x \rightarrow 0$ 要夠慢時)，無窮區域 (見上圖非斜線部份) 的面積才可能是有限。

Comparison Theorem : $f \geq g \geq 0$

- i. $\int_a^b g(x) dx : \text{diverges} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx : \text{diverges}.$
- ii. $\int_a^b f(x) dx : \text{converges} \Rightarrow \int_a^b g(x) dx : \text{converges}.$

Example 3 : $\int_{-\infty}^0 x e^x dx.$

Solution :

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^0 x e^x dx \\ &= x e^x \Big|_{-\infty}^0 - e^x \Big|_{-\infty}^0 \\ &= 0 - 1 \\ &= -1 \quad (\text{收斂}) \end{aligned}$$

Example 4 : $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

Solution :

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \tan^{-1} x \Big|_{-\infty}^0 + \tan^{-1} x \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \\ &= \pi. \end{aligned}$$

Example 5 : $\int_0^3 \frac{dx}{x-1}$.

Solution :

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \int_0^1 \frac{1}{x-1} dx + \int_1^3 \frac{1}{1-x} dx. \quad (\text{發散})$$

divergence

Example 6 : $\int_0^1 \ln x dx$.

Solution :

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \ln x dx \\ &= x \ln x \Big|_0^1 - x \Big|_0^1 \\ &= -1. \end{aligned}$$

另解： $-\ln x$ 比 $\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$ 跑到 ∞ 當 $x \rightarrow 0$ 較慢 $\Rightarrow$ 收斂。

Example 7 : $\int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} dx$.

Solution :

$$\because \frac{1}{x} > \frac{1}{\ln x} \text{ 當 } x \text{ 大時 } \Rightarrow \text{發散} .$$

Example 8 : $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$.

Solution :

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \Rightarrow \text{收斂 (和 } \frac{1}{x^2} \text{ 比)} .$$

Example 9 : $\int_1^{\infty} \frac{1+e^{-x}}{x} dx$.

Solution :

$$\int_1^{\infty} \frac{1+e^{-x}}{x} dx \Rightarrow \text{發散 (和 } \frac{1}{x} \text{ 比)} .$$

Example 10 : $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$.

Solution :

$$u = x \quad dv = x e^{-x^2} dx$$

$$du = dx \quad v = -\frac{1}{2} e^{-x^2}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{1}{2} x e^{-x^2} \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx . \end{aligned}$$

(和 $\frac{1}{x^2}$ 比可得此瑕積分為收斂)